



NF PRO CLIPPER

GRAMPEADOR DE PICO TRANSPARENTE

Versão 1.0.0 · Neno Fernando Audio Tools · VST3 / AU

1. Visão Geral

O NF Pro Clipper é um grampeador de picos (clipper) transparente para masterização, bus de mixagem e trabalho de loudness em faixas individuais. Em vez de um limitador brick-wall agressivo, ele remove os picos que ultrapassam o teto usando uma **curva de clipping com "joelho" suave** que você mesmo molda, tornando a transição do sinal limpo para o sinal grampeado gradual e musical, em vez de abrupta.

O caminho do sinal é: **trim de Entrada** → **Drive** → **estágio de clip (Ceiling + Knee + Clip Mode, com oversampling opcional)** → **Tone** → **Mix** → **trim de Saída**. Como o estágio de clip fica no meio da cadeia, você pode empurrar o sinal com força usando o Drive e depois trazer o nível geral de volta com o Output, enquanto observa exatamente quanto está sendo cortado em tempo real no gráfico de transferência e no medidor de Reduction.

2. A Barra Superior

A parte superior do plugin traz a marca, o navegador de presets e o botão de skin.

- **Logo NF** — se você aumentou a janela do plugin além do seu tamanho padrão (arrastando a alcinha de redimensionar no canto inferior direito), clicar no logo "NF" devolve a janela ao tamanho padrão instantaneamente.
- **Título PRO CLIPPER** — clique neste título a qualquer momento para abrir este manual, em inglês ou português, em PDF.
- **< / nome do preset / >** — navega para o preset anterior/seguinte na lista salva. O nome do preset atual aparece no visor preto entre as setas.
- **SKIN** — alterna entre as duas skins de cor (roxa e preto/amarelo). Só a paleta de cores muda; todos os controles permanecem no mesmo lugar.

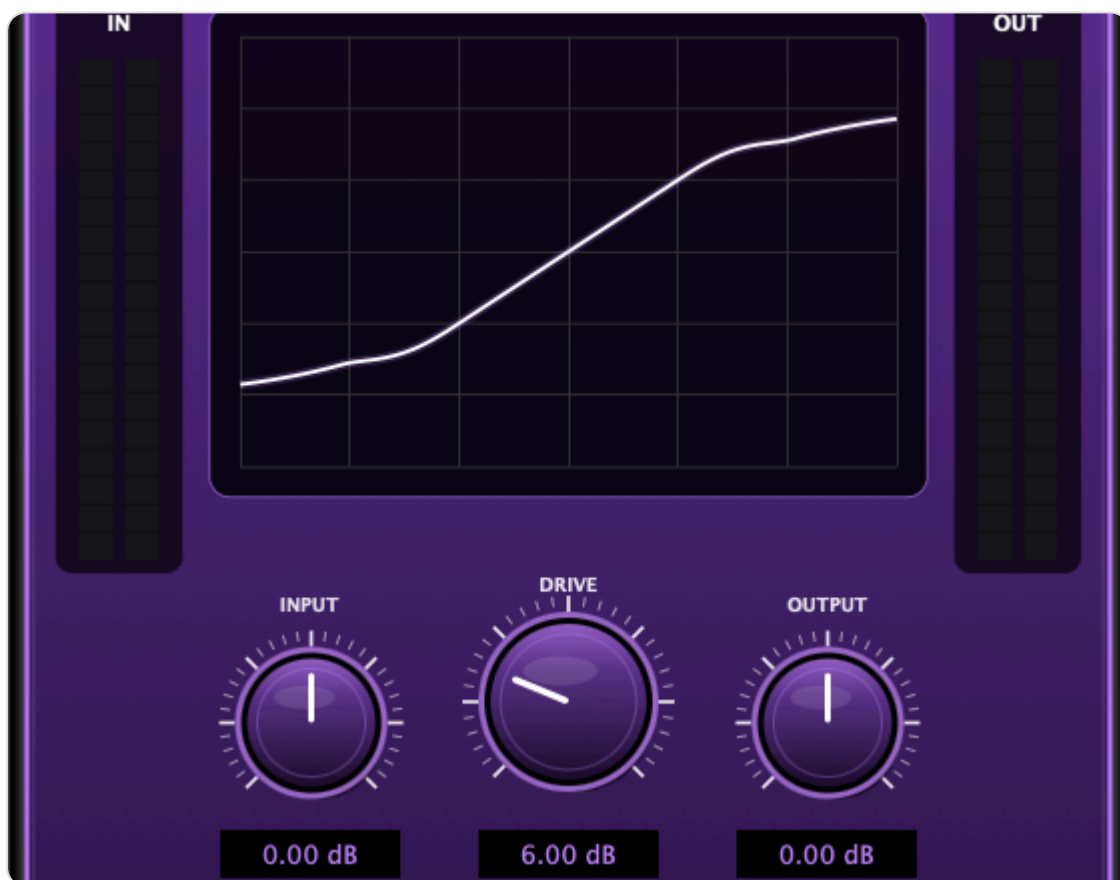


Barra superior: logo, título, navegador de presets e botão de skin.

3. Medidores, Gráfico e Estágios de Ganho Principais

O centro do plugin mostra o que está acontecendo com o sinal, e os três knobs de ganho principais que o moldam.

- **Medidores IN / OUT** — medidores de pico estéreo para o sinal que chega ao plugin e o sinal que sai dele.
- **Gráfico de transferência** — plota o nível de saída contra o nível de entrada para os ajustes atuais de Ceiling/Knee/Clip Mode, para você ver exatamente o formato da curva de clipping antes mesmo de tocar o áudio.
- **INPUT** — ajusta o sinal antes que ele chegue ao Drive e ao estágio de clip. Use para compensar uma faixa que já chega quente ou baixa demais.
- **DRIVE** — empurra o sinal com mais força para dentro do clipper. Mais Drive significa mais forma de onda ultrapassando o Ceiling e sendo grampeada.
- **OUTPUT** — ajusta o nível final depois do estágio de Mix, para igualar o loudness de entrada (gain-staging) ou atingir um nível-alvo específico.



Medidores IN/OUT, gráfico de transferência e os knobs de Input / Drive / Output.

4. Moldando o Clip

Estes quatro knobs e três menus definem exatamente como a curva de clipping se comporta.

Controle	Faixa	Padrão	O que faz
Ceiling	-12,0 a 0,0 dB	-0,3 dB	O nível acima do qual o sinal é grampeado. Abaixar para grampear mais o sinal.
Knee	0,0 a 12,0 dB	6,0 dB	Quão gradual é a curva ao se aproximar do teto. 0 dB é um clip duro e imediato; valores mais altos suavizam a transição por uma faixa mais ampla, para um resultado mais transparente e analógico.
Mix	0 a 100 %	100 %	Mistura o sinal grampeado com o sinal seco (sem clip) em paralelo — uma forma de saturação paralela. Valores mais baixos preservam mais o detalhe transiente original.
Tone	-100 a 100 %	0 %	Inclina o equilíbrio tonal do sinal grampeado: valores negativos esquentam, valores positivos clareiam.

Clip Mode (Soft / Medium / Hard, padrão Soft) seleciona o caráter da própria curva de clipping — Soft é o mais transparente e arredondado, Hard se aproxima de um clip brick-wall com a menor recuperação de headroom.

Oversampling (1x / 2x / 4x / 8x / 16x, padrão 4x) roda o estágio de clip em uma taxa de amostragem interna mais alta para reduzir o aliasing produzido pela não-linearidade dura do clipping. Ajustes mais altos soam mais limpos em material com muito agudo, ao custo de CPU.

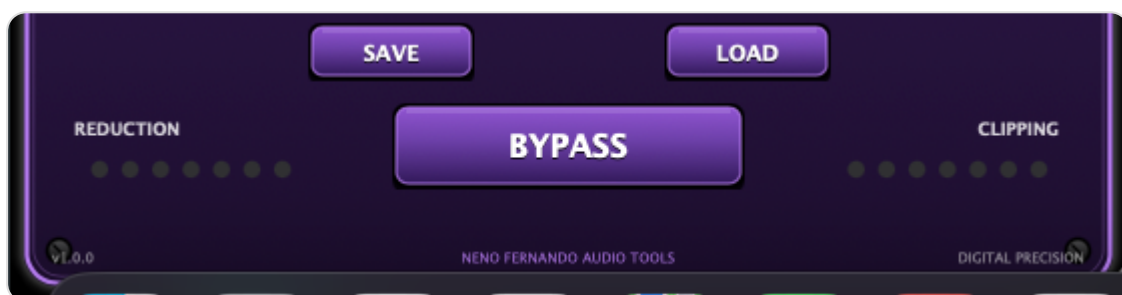
Monitor (IN / OUT / CLIP, padrão OUT) permite ouvir o sinal de entrada, o sinal de saída ou, no modo CLIP, apenas a diferença removida pelo clipper — a forma mais rápida de ouvir exatamente o que está sendo cortado.



Ceiling, Knee, Mix, Tone e os menus de Clip Mode / Oversampling / Monitor.

5. Presets, Medição e Bypass

- **SAVE** — salva os ajustes atuais como um novo preset.
- **LOAD** — abre um seletor de arquivos para carregar um preset do disco.
- **Pontos de REDUCTION** — acendem para mostrar quanto ganho está sendo removido pelo clipper no momento.
- **Pontos de CLIPPING** — acendem quando o sinal está de fato atingindo o Ceiling.
- **BYPASS** — desativa o clipping por completo, para comparar A/B com o sinal seco.



Salvar/carregar preset, os medidores de Reduction e Clipping, e o Bypass.

6. Dicas

Comece com o Ceiling perto de 0 dB e o Drive baixo. Suba o Drive aos poucos observando o medidor de Reduction e o gráfico de transferência — você quer ver o clipping acontecendo, não apenas adivinhar.

Se o agudo ficar áspero depois de um clipping pesado, suba o Oversampling antes de mexer no Tone — boa parte da aspereza percebida é aliasing, não a curva de clip em si.

Use Monitor → CLIP para isolar exatamente o que o clipper está removendo. Se soar como detalhe transiente útil, reduza o Drive ou abra mais o Knee.

A janela do plugin pode ser redimensionada livremente pelo canto inferior direito para uma visualização maior em telas de alta resolução — clique no logo "NF" a qualquer momento para devolvê-la ao tamanho padrão.